

Configurations géométriques

Stéphane Vinatier

`stephane.vinatier@unilim.fr`

LICENCE DE MATHÉMATIQUES

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES

Table des matières

1	$\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ et leurs sous-espaces	5
1.1	Axiomatique	5
1.2	Espaces vectoriels et affines	6
1.3	Sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$	7
1.3.1	Un exemple : les droites de $\mathbb{R}^2$	7
1.3.2	Sous-espaces orthogonaux	7
1.3.3	Application au système d'équations cartésiennes d'une droite vectorielle de $\mathbb{R}^3$	9
1.3.4	Déterminant	10
1.3.5	Produit vectoriel	11
1.4	Structure affine de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$	12
1.4.1	Cas général	12
1.4.2	Sous-espaces affines de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$	12
1.4.3	Systèmes d'équations	14
1.4.4	Distance dans l'espace affine	15
2	Transformations de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$	17
2.1	Applications linéaires	17
2.1.1	Premiers exemples	18
2.1.2	Isométries vectorielles	19
2.2	Applications affines	22
2.2.1	Dilatations (applications associées aux homothéties vectorielles)	24
2.2.2	Affinités	26
2.2.3	Isométries affines	27
2.3	Barycentres	27
2.3.1	Applications affines et barycentres	28
2.3.2	Enveloppes convexes et barycentres	30
3	Géométrie du triangle	31
3.1	Droite et cercle d'Euler d'un triangle	31
3.2	Bissectrices	34
3.2.1	Définition et caractérisations	34
3.2.2	Concourances	38
3.2.3	Pieds des bissectrices	39

Chapitre 1

$\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ et leurs sous-espaces

1.1 Axiomatique

La *géométrie euclidienne* remonte au moins à EUCLIDE, mathématicien grec de l'Antiquité (autour de 300 avant J.C.) dont l'ouvrage *Les Éléments* est resté un livre de référence pendant plus de 2000 ans.

Le *plan euclidien* est un ensemble $\mathcal{P}$ dont les éléments sont appelés les *points*, muni d'un ensemble de parties appelées *droites*, qui ne sont pas définies directement mais auxquelles on demande de vérifier certaines propriétés : les *axiomes* de la géométrie euclidienne (encore appelés *postulats*), considérés comme des propriétés « naturelles » conformes à l'intuition.

Du temps d'Euclide, il y avait 5 axiomes :

1. un segment de droite peut être tracé en joignant deux points quelconques ;
2. un segment de droite peut être prolongé indéfiniment en une ligne droite ;
3. étant donné un segment de droite quelconque, un cercle peut être tracé en prenant ce segment comme rayon et l'une de ses extrémités comme centre ;
4. tous les angles droits sont congruents ;
5. par un point donné hors d'une droite, on peut mener une et une seule parallèle à cette droite.

À l'aide de ces 5 axiomes, Euclide *démontre* (par déduction logique) les propriétés connues ou nouvelles de la géométrie euclidienne. Pendant très longtemps, les mathématiciens se demanderont si le 5^e axiome d'Euclide est nécessaire pour fonder la théorie ou s'il peut être déduit des quatre premiers, voire remplacé par un autre plus simple. La réponse ne sera obtenue qu'après que des mathématiciens de la première moitié du XIX^e siècle, au premier rang desquels le grand mathématicien allemand GAUSS, construisent de nouvelles théories géométriques dans lesquelles cet axiome est remplacé par un autre :

- 5bis. par un point donné hors d'une droite, on ne peut mener aucune parallèle à cette droite (géométrie sphérique) ;
- 5ter. par un point donné hors d'une droite, on peut mener une infinité de parallèles à cette droite (géométrie hyperbolique).

En effet, sur la sphère, les droites (« plus courts chemins ») sont les grands cercles (de même centre que la sphère) et se coupent toutes deux à deux, donc ne sont jamais parallèles. Cette

géométrie est finalement tout aussi naturelle que celle d'Euclide puisque c'est en première approximation celle de notre planète! En conclusion le 5^e axiome d'Euclide est nécessaire pour obtenir la théorie géométrique d'Euclide (laquelle fournit un bon modèle pour notre environnement physique, sur des distances suffisamment petites pour qu'on puisse assimiler la surface terrestre à un plan).

Depuis HILBERT (fin XIX^e) on sait qu'il faut une vingtaine d'axiomes pour fonder rigoureusement la géométrie euclidienne (dans l'espace de dimension 3).

1.2 Espaces vectoriels et affines

Rappel : $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ est, en tant qu'ensemble, le *produit cartésien* de $\mathbb{R}$ avec lui-même, c'est-à-dire que ses éléments sont des couples de réels :

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y), x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\} .$$

On munit cet ensemble de l'*addition coordonnée par coordonnée* :

$$(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y')$$

et de la multiplication par les réels :

$$\lambda(x, y) = (\lambda x, \lambda y)$$

ce qui donne à $\mathbb{R}^2$ la structure d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2, ayant pour base « canonique » la famille $((1, 0), (0, 1))$, dont les sous-espaces vectoriels de dimension 1 sont appelés *droites vectorielles* et dont l'unique sous-espace vectoriel de dimension 0 est l'ensemble réduit au vecteur nul.

Cela donne aussi à $\mathbb{R}^2$ la structure d'un *espace affine* de dimension 2 dont les *sous-espaces affines*¹ de dimension 1, appelés *droites*, et les sous-espaces affines de dimension 0, appelés *points*, vérifient les axiomes de la géométrie euclidienne. En tant qu'espace affine, $\mathbb{R}^2$ est donc un plan euclidien. On détaillera ces notions en Section 1.4.

1. un s-e.a. est le translaté d'un s-e.v.

Exercice 1. Reprendre avec $\mathbb{R}^3$ ce qu'on vient de voir pour $\mathbb{R}^2$.

Nous ferons de la géométrie euclidienne dans $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$.

1.3 Sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$

L'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$ contient comme $\mathbb{R}^2$ un unique s-e.v. de dimension 0, le singleton vecteur nul, et une infinité de s-e.v. de dimension 1, les droites vectorielles. Il contient également une infinité de s-e.v. de dimension 2, les *plans vectoriels* (dans $\mathbb{R}^2$, il n'y en a qu'un : $\mathbb{R}^2$ lui-même) et un unique s-e.v. de dimension 3, $\mathbb{R}^3$ lui-même.

En géométrie, on décrit le plus souvent ces sous-espaces vectoriels soit par des systèmes d'équations *paramétriques*, soit par des systèmes d'équations *cartésiennes*.

1.3.1 Un exemple : les droites de $\mathbb{R}^2$

Une droite vectorielle de $\mathbb{R}^2$ est par définition un s-e.v. de dimension 1, c'est-à-dire engendré par un vecteur non nul $\vec{u} = (a, b) \neq (0, 0)$. On notera $\langle \vec{u} \rangle$ la droite engendrée par $\vec{u}$:

$$\langle \vec{u} \rangle = \{(x, y), \exists \lambda \in \mathbb{R}, (x, y) = \lambda(a, b)\}$$

donc

$$(x, y) \in \langle \vec{u} \rangle \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = \lambda a \\ y = \lambda b \end{cases}$$

ce qui nous donne le système d'équations paramétriques de $\langle \vec{u} \rangle$

La droite vectorielle $\langle \vec{u} \rangle$ est aussi l'ensemble des vecteurs orthogonaux à un vecteur orthogonal à $\vec{u}$: prenons $\vec{v} = (-b, a)$ alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = a(-b) + ba = 0$ (c'est-à-dire $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux) et

$$(x, y) \in \langle \vec{u} \rangle \iff (x, y) \cdot (-b, a) = 0 \iff -bx + ay = 0$$

ce qui nous donne le système d'équations cartésiennes de $\langle \vec{u} \rangle$, ici réduit à 1 équation.

Remarque 1. On écrit parfois $\langle \vec{u} \rangle$: $-bx + ay = 0$, ce qui est une notation raccourcie de l'écriture correcte :

$$\langle \vec{u} \rangle = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, -bx + ay = 0\}$$

Remarque 2. Ces systèmes d'équations (paramétriques ou cartésienne) ne sont pas uniques, car le vecteur directeur $\vec{u}$ ne l'est pas (ni le vecteur normal $\vec{v}$) : pour tout réel $\lambda \neq 0$, $\lambda \vec{u}$ est aussi un vecteur directeur de $\langle \vec{u} \rangle$ et donnera lieu à des équations légèrement différentes (lesquelles?).

Exercice 2. Écrire le système d'équations paramétriques d'une droite de $\mathbb{R}^3$, engendrée par $\vec{u} = (a, b, c) \neq (0, 0, 0)$, et d'un plan de $\mathbb{R}^3$, engendré par $\vec{u} = (a, b, c)$ et $\vec{v} = (a', b', c')$ avec $(\vec{u}, \vec{v})$ libre.

1.3.2 Sous-espaces orthogonaux

On utilise ici plus systématiquement la structure *euclidienne* de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$, au sens où ces espaces vectoriels sont munis d'un produit scalaire euclidien, sur lequel on commence par un rappel.

Proposition 1. *L'application produit scalaire euclidien définie par*

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ ((a, b), (a', b')) &\mapsto (a, b) \cdot (a', b') = aa' + bb' \end{aligned}$$

est une forme bilinéaire symétrique.

Cela signifie que le produit scalaire est à valeurs réelles, linéaire par rapport à chacune des deux variables :

$$(\vec{u} + \lambda \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \lambda \vec{v} \cdot \vec{w} \quad \text{et} \quad \vec{u} \cdot (\vec{v} + \lambda \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \lambda \vec{u} \cdot \vec{w}$$

et que $(a, b) \cdot (a', b') = (a', b') \cdot (a, b)$.

Exercice 3. Écrire et vérifier la proposition analogue pour le produit scalaire euclidien de $\mathbb{R}^3$.

Notons E l'espace vectoriel $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$, F un s-e.v. de E .

Définition 2. Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de E sont *orthogonaux* si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$; l'*orthogonal* de F est

$$F^\perp = \{\vec{u} \in E, \forall \vec{v} \in F, \vec{u} \cdot \vec{v} = 0\} .$$

Appartenir à $F^\perp$, c'est donc être orthogonal à tous les vecteurs de F . Grâce à la propriété de bilinéarité du produit scalaire, cela équivaut à être orthogonal à tous les vecteurs d'une base $(\vec{f}_1, \dots, \vec{f}_d)$ de F : pour $\vec{u} \in E$,

$$\vec{u} \in F^\perp \iff \forall 1 \leq i \leq d, \vec{u} \cdot \vec{f}_i = 0$$

ce qui réduit le nombre de relations à vérifier à $d = \dim(F)$.

Proposition 3. (i) $F^\perp$ est un s-e.v. de E ;
(ii) $E = F \oplus F^\perp$ donc $\dim(E) = \dim(F) + \dim(F^\perp)$;
(iii) $(F^\perp)^\perp = F$.

Il découle de la proposition précédente que l'orthogonal d'une droite vectorielle de $\mathbb{R}^3$ est un plan vectoriel, tandis que l'orthogonal d'un plan vectoriel est une droite vectorielle.

Exercice 4. En déduire les systèmes d'équations cartésiennes :

- du plan vectoriel de $\mathbb{R}^3$ orthogonal à la droite vectorielle $\langle(1, 2, 4)\rangle$;
- de la droite vectorielle de $\mathbb{R}^3$ orthogonale au plan vectoriel $\langle(1, 2, 4), (-2, 0, 3)\rangle$;

1.3.3 Application au système d'équations cartésiennes d'une droite vectorielle de $\mathbb{R}^3$

Soit $\vec{u} = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, avec $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$. Pour trouver le système d'équations cartésiennes de la droite vectorielle $\langle\vec{u}\rangle$, on cherche une base du plan vectoriel $\langle\vec{u}\rangle^\perp$.

Proposition 4. Les trois vecteurs $(-b, a, 0)$, $(c, 0, -a)$ et $(0, c, -b)$ sont orthogonaux à $\vec{u} = (a, b, c)$. Ils forment une famille liée. Si $a \neq 0$, alors la famille $((-b, a, 0), (c, 0, -a))$ est libre.

Démonstration. On a par exemple $(-b, a, 0) \cdot (a, b, c) = -ba + ab = 0$. L'égalité

$$c(-b, a, 0) + b(c, 0, -a) + a(0, -c, b) = (0, 0, 0)$$

est une relation linéaire non triviale entre les trois vecteurs, car $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$, donc la famille constituée des trois vecteurs est liée. Supposons $a \neq 0$ alors, pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$x(-b, a, 0) + y(c, 0, -a) = (0, 0, 0) \iff (-bx + cy = 0, ax = 0, -ay = 0) \iff x = y = 0$$

puisque $a \neq 0$, donc la famille $((-b, a, 0), (c, 0, -a))$ est libre. $\square$

Exercice 5. a) Décrire la sous-famille de $((-b, a, 0), (c, 0, -a), (0, c, -b))$ qui est (toujours) libre dans le cas $b \neq 0$, puis dans le cas $c \neq 0$.

b) On suppose $a \neq 0$. La famille $((c, 0, -a), (0, c, -b))$ est-elle liée ?

Plaçons-nous dans le cas $a \neq 0$. On sait par la Proposition 3 (ii) que $\dim\langle\vec{u}\rangle^\perp = 2$, on en déduit à l'aide de ce qui précède et par la Proposition 3 (iii) que

$$\langle\vec{u}\rangle = \langle(-b, a, 0), (c, 0, -a)\rangle^\perp$$

Il s'ensuit que, pour $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$,

$$(x, y, z) \in \langle\vec{u}\rangle \iff \begin{cases} (x, y, z) \cdot (-b, a, 0) = 0 \\ (x, y, z) \cdot (c, 0, -a) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} -bx + ay = 0 \\ cx - az = 0 \end{cases}$$

On a montré le résultat suivant.

Théorème 5. Soit $\vec{u} = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$. Supposons $a \neq 0$, alors la droite vectorielle engendrée par $\vec{u}$ est

$$\langle\vec{u}\rangle = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, -bx + ay = 0, cx - az = 0\}$$

Remarque 3. (i) Dans les conditions du théorème, on dit que

$$\begin{cases} -bx + ay = 0 \\ cx - az = 0 \end{cases}$$

est un système d'équations cartésiennes de la droite vectorielle engendrée par $\vec{u}$.

- (ii) « Le » système d'équations cartésiennes d'une droite vectorielle n'est pas unique, il en existe une infinité, tout comme il existe une infinité de familles de cardinal 2 qui engendrent le plan orthogonal à cette droite.
- (iii) On pourrait exhiber des formules similaires dans les cas $b \neq 0$ et $c \neq 0$. Ce n'est pas indispensable, l'idéal est de savoir comment retrouver ces formules.
- (iv) Dans cet ordre d'idées, notons que le cas $a = b = 0$ correspond à une unique droite, la droite verticale $\langle (0, 0, 1) \rangle$. Son plan orthogonal est bien évidemment le plan horizontal $\langle (1, 0, 0), (0, 1, 0) \rangle$.

Exercice 6. Donner un système d'équations cartésiennes de la droite $\langle (2, 5, -1) \rangle$.

1.3.4 Déterminant

On rappelle la définition et certaines propriétés du déterminant de deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$ ou de trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$:

- **en dimension 2**

$$\begin{aligned} \det : \quad \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ ((a, b), (c, d)) &\longmapsto \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - bc \end{aligned}$$

est une forme bilinéaire *alternée*, c'est-à-dire $\det(\vec{u}, \vec{u}) = 0$.

- **en dimension 3**

$$\begin{aligned} \det : \quad \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ ((a, b, c), (d, e, f), (g, h, i)) &\longmapsto \begin{vmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{vmatrix} = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg) \end{aligned}$$

est une forme trilinéaire *alternée*, c'est-à-dire

$$\det(\vec{u}, \vec{u}, \vec{v}) = \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u}) = \det(\vec{v}, \vec{u}, \vec{u}) = 0$$

Exercice 7. Montrer que, pour tous $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$, $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \det(\vec{u}, \vec{u} + \vec{v}, \vec{w})$. En déduire que

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = -\det(\vec{v}, \vec{u}, \vec{w}) .$$

Exercice 8. Déduire du fait que $\det$ est une forme bilinéaire alternée (en dimension 2) entraîne que $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$ dès que $(\vec{u}, \vec{v})$ est liée. Montrer que pour $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, $ad - bc = 0$ entraîne que la famille $((a, b), (c, d))$ est liée (on exhibera une relation linéaire non triviale entre les deux vecteurs). Faire de même en dimension 3.

On a donc l'équivalence :

Proposition 6. Pour tous $\vec{u} \in \mathbb{R}^3, \vec{v} \in \mathbb{R}^3, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$:

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \text{ libre} \Leftrightarrow \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \neq 0 .$$

Exercice 9. Soit $\vec{u} = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$. Redémontrer à l'aide du déterminant que la famille $((-b, a, 0), (c, 0, -a), (0, c, -b))$ est liée.

1.3.5 Produit vectoriel

Proposition-définition 7. Soient $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3$ alors il existe un unique vecteur de $\mathbb{R}^3$, noté $\vec{u} \wedge \vec{v}$, tel que, pour tout $\vec{w} \in \mathbb{R}^3$,

$$(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w} = \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) .$$

Le vecteur $\vec{u} \wedge \vec{v}$ (« $\vec{u}$ vectoriel $\vec{v}$ ») est appelé le produit vectoriel de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Démonstration. L'application $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $\vec{w} \mapsto \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$, est une forme linéaire de $\mathbb{R}^3$ donc est de la forme $\vec{w} \mapsto \vec{t} \cdot \vec{w}$ pour un unique vecteur $\vec{t} \in \mathbb{R}^3$ (car l'application de *dualité* :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}) \\ \vec{t} & \longmapsto & [\vec{w} \mapsto \vec{t} \cdot \vec{w}] \end{array}$$

est un isomorphisme de $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels²). □

Comment calculer le produit vectoriel de deux vecteurs? Notons $\vec{i} = (1, 0, 0)$ le premier vecteur de la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Si $\vec{u} = (a, b, c)$ et $\vec{v} = (a', b', c')$, alors la première coordonnée dans la base canonique de $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est

$$(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{i} = \begin{vmatrix} a & a' & 1 \\ b & b' & 0 \\ c & c' & 0 \end{vmatrix} = bc' - b'c ,$$

d'où la formule, en notant les coordonnées des vecteurs en colonnes :

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} bc' - b'c \\ ca' - c'a \\ ab' - a'b \end{pmatrix}$$

Le produit vectoriel donne un critère d'indépendance de deux vecteurs de $\mathbb{R}^3$.

Proposition 8. Soit $(\vec{u}, \vec{v})$ une famille de vecteurs de $\mathbb{R}^3$, alors

$$(\vec{u}, \vec{v}) \text{ libre} \iff \vec{u} \wedge \vec{v} \neq \vec{0} .$$

Démonstration. Pour montrer l'implication de gauche à droite, supposons $(\vec{u}, \vec{v})$ libre. On peut la compléter en une base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ de $\mathbb{R}^3$, pour laquelle on a $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \neq 0$, c'est-à-dire $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w} \neq 0$, ce qui entraîne bien que $\vec{u} \wedge \vec{v} \neq \vec{0}$. Montrons la *contraposée* de l'implication de droite à gauche, c'est-à-dire

$$(\vec{u}, \vec{v}) \text{ liée} \Rightarrow \vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0} .$$

Supposons donc que $(\vec{u}, \vec{v})$ est une famille liée de vecteurs de $\mathbb{R}^3$. Alors, pour tout $\vec{w} \in \mathbb{R}^3$, la famille $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est liée, donc $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w} = \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = 0$, c'est-à-dire que $\vec{u} \wedge \vec{v} \in (\mathbb{R}^3)^\perp = \{\vec{0}\}$, autrement dit $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$. □

Le produit vectoriel donne également un vecteur directeur de l'orthogonal d'un plan vectoriel dont on connaît une base.

2. $\mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R})$ désigne l'espace vectoriel des formes linéaires de $\mathbb{R}^3$

Proposition 9. Si $(\vec{u}, \vec{v})$ libre alors la droite engendrée par $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est l'orthogonal du plan engendré par $\vec{u}$ et $\vec{v}$:

$$\langle \vec{u} \wedge \vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle^\perp .$$

Démonstration. Supposons que $(\vec{u}, \vec{v})$ est une famille libre de vecteurs de $\mathbb{R}^3$, alors $\vec{u} \wedge \vec{v} \neq \vec{0}$ par la Proposition 8. De plus, $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{u} = \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u}) = 0$ et de même $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{v} = 0$, donc $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \in \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle^\perp$ et $\langle \vec{u} \wedge \vec{v} \rangle \subseteq \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle^\perp$. De plus $\dim(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = 2$ donc $\dim(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle^\perp) = 1 = \dim(\langle \vec{u} \wedge \vec{v} \rangle)$, ce qui entraîne l'égalité cherchée. $\square$

On en déduit l'équation cartésienne du plan $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ si $(\vec{u}, \vec{v})$ est libre :

$$(x, y, z) \in \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \Leftrightarrow (x, y, z) \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v}) = 0 \Leftrightarrow (bc' - b'c)x + (ca' - c'a)y + (ab' - a'b)z = 0 .$$

Exercice 10. Déterminer le système d'équations cartésiennes du plan $\langle (1, 2, 4), (-2, 0, 3) \rangle$ et le système d'équations paramétriques de la droite $\langle (1, 2, 4), (-2, 0, 3) \rangle^\perp$.

1.4 Structure affine de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$

1.4.1 Cas général

Soit E un espace vectoriel.

Définition 10. Un ensemble $\mathcal{E}$ est un *espace affine associé à E* s'il est muni d'une application $\mathcal{E} \times \mathcal{E} \rightarrow E$, notée $(A, B) \mapsto \overrightarrow{AB}$, telle que

- pour tout $A \in \mathcal{E}$, l'application $\mathcal{E} \rightarrow E, M \mapsto \overrightarrow{AM}$, est bijective ;
- pour tous points A, B, C de $\mathcal{E}$, on a la *relation de Chasles* :

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} .$$

Les éléments de $\mathcal{E}$ sont appelés *points*.

Dans cette situation, on peut noter que, connaissant $A \in \mathcal{E}$ et $\vec{u} \in E$, on peut leur associer de façon unique un point $B \in \mathcal{E}$ tel que $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$; ce point est parfois noté $B = A + \vec{u}$, c'est le *translaté* de A par $\vec{u}$. L'application $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}, A \mapsto A + \vec{u}$ est la *translation* de vecteur $\vec{u}$.

Exercice 11. Démontrer la « propriété du parallélogramme » : pour tous points A, B, C, D d'un espace affine, on a l'équivalence :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \iff \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$$

1.4.2 Sous-espaces affines de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$

Revenons maintenant aux cas particuliers $E = \mathbb{R}^2$ ou $E = \mathbb{R}^3$. Chacun de ces ensembles a une structure d'espace affine associé à lui-même (c'est-à-dire $\mathcal{E} = E$ en tant qu'ensembles), l'application $(A, B) \mapsto \overrightarrow{AB}$ étant donnée par :

$$\overrightarrow{AB} = B - A$$

est l'élément de E dont les coordonnées³ sont égales aux différences des coordonnées³ de A et de B . Par exemple, si $E = \mathbb{R}^3$, $A = (x, y, z)$ et $B = (x', y', z')$, $\overrightarrow{AB} = (x' - x, y' - y, z' - z)$. On vérifie facilement que les deux propriétés imposées par la définition sont satisfaites. D'après la première, fixer un point de $\mathcal{E}$ donne une bijection de $\mathcal{E}$ dans E ; si on choisit le point O de coordonnées toutes nulles, cette bijection est même une égalité en ce qui concerne les coordonnées des points et des vecteurs :

$$M = (x, y, z) \mapsto \overrightarrow{OM} = (x, y, z) . \quad (1.1)$$

Attention cependant que le point M et le vecteur $\overrightarrow{OM}$ sont deux objets géométriques différents ! Notons $\mathcal{E}$ pour l'espace affine $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$, E l'espace vectoriel associé.

Définition 11. Un sous-ensemble $\mathcal{A}$ de $\mathcal{E}$ est dit *affine* s'il existe $A \in \mathcal{A}$ et un s-e.v. $\vec{A}$ de E tels que, pour tout $M \in \mathcal{E}$,

$$M \in \mathcal{A} \iff \overrightarrow{AM} \in \vec{A} .$$

On dit alors que $\mathcal{A}$ est le *sous-espace affine* (ou s-e.a.) de $\mathcal{E}$ passant par A et de *direction* $\vec{A}$; la *dimension* de $\mathcal{A}$ est la dimension de $\vec{A}$ (en tant que s-e.v.).

Exercice 12. Vérifier que, pour tout point $P \in \mathcal{E}$, le singleton $\{P\}$ est un s-e.a. de $\mathcal{E}$.

Remarque 4. Soit W un s-e.v. de E , on note $\tilde{W}$ l'ensemble des points de $\mathcal{E}$ dont l'image par l'identification (1.1) appartient à W :

$$\tilde{W} = \{M \in \mathcal{E}, \overrightarrow{OM} \in W\}$$

Alors $\tilde{W}$ est un s-e.a. de $\mathcal{E}$: le s-e.a. passant par O de direction W .

On peut donc considérer que, via l'identification (1.1), « les s-e.v. sont les s-e.a. passant par le point O de coordonnées toutes nulles et les sous-espaces affines de $\mathcal{E}$ sont les translatés des sous-espaces vectoriels de E » :

Proposition 12. Soient $A \in \mathcal{E}$, W un s-e.v. de E et $\mathcal{A}$ le s-e.a. de $\mathcal{E}$ passant par A de direction $W = \vec{A}$. Alors $\mathcal{A}$ est le translaté de $\tilde{W}$ par $\overrightarrow{OA}$:

$$\mathcal{A} = \tilde{W} + \overrightarrow{OA} .$$

Démonstration. Montrons cette égalité d'ensembles par double inclusion. Soit $M \in \mathcal{A}$ alors $\overrightarrow{AM} \in W$ par définition de $\mathcal{A}$; soit $N \in \mathcal{E}$ tel que $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{ON}$ (un tel point existe et est unique par la première propriété apparaissant dans la définition des espaces affines), alors $\overrightarrow{ON} \in W$ donc $N \in \tilde{W}$. Enfin par la propriété du parallélogramme (Exercice 11), on a $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{NM}$, d'où

$$M = N + \overrightarrow{NM} = N + \overrightarrow{OA} \in \tilde{W} + \overrightarrow{OA} .$$

Ceci montre que $\mathcal{A} \subseteq \tilde{W} + \overrightarrow{OA}$.

Soit maintenant $N \in \tilde{W}$. Notons $M = N + \overrightarrow{OA}$ son translaté par $\overrightarrow{OA}$, alors $\overrightarrow{NM} = \overrightarrow{OA}$, donc $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{ON}$ par la propriété du parallélogramme. Comme $N \in \tilde{W}$, cela entraîne $\overrightarrow{AM} \in W$, c'est-à-dire $M \in \mathcal{A}$. D'où la deuxième inclusion et l'égalité cherchée. $\square$

3. dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$

Proposition 13. Soit $\mathcal{A}$ un s-e.a. de direction $\vec{\mathcal{A}}$ alors, pour tout $B \in \mathcal{A}$,

$$\forall M \in \mathcal{E}, \quad M \in \mathcal{A} \iff \overrightarrow{BM} \in \vec{\mathcal{A}}.$$

Démonstration. Soit A tel que $M \in \mathcal{A} \iff \overrightarrow{AM} \in \vec{\mathcal{A}}$. Soit $B \in \mathcal{A}$ alors, pour tout $M \in \mathcal{E}$,

$$\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AM} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AM}.$$

Or $\overrightarrow{AB} \in \vec{\mathcal{A}}$ car $B \in \mathcal{A}$, d'où $\overrightarrow{BM} \in \vec{\mathcal{A}} \iff \overrightarrow{AM} \in \vec{\mathcal{A}}$. □

1.4.3 Systèmes d'équations

Soit D la droite (c'est-à-dire un s-e.a. de dimension 1) de $\mathbb{R}^3$ passant par $A = (a_0, b_0, c_0)$ de direction $\langle \vec{u} \rangle$ où $\vec{u} = (a, b, c) \neq (0, 0, 0)$, alors

$$M = (x, y, z) \in D \iff \overrightarrow{AM} \in \langle \vec{u} \rangle \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} x - a_0 = \lambda a \\ y - b_0 = \lambda b \\ z - c_0 = \lambda c \end{cases} \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = \lambda a + a_0 \\ y = \lambda b + b_0 \\ z = \lambda c + c_0 \end{cases}$$

ce qui nous donne le système d'équations paramétriques de D .

Supposons $a \neq 0$, on a alors $\langle \vec{u} \rangle = \langle (-b, a, 0), (-c, 0, a) \rangle^\perp$ donc

$$M = (x, y, z) \in D \iff \overrightarrow{AM} \in \langle \vec{u} \rangle \iff \begin{cases} \overrightarrow{AM} \cdot (-b, a, 0) = 0 \\ \overrightarrow{AM} \cdot (-c, 0, a) = 0 \end{cases}$$

d'où

$$M = (x, y, z) \in D \iff \begin{cases} -b(x - a_0) + a(y - b_0) = 0 \\ -c(x - a_0) + a(z - c_0) = 0 \end{cases}$$

ce qui nous donne le système d'équations cartésiennes de D lorsque $a \neq 0$ (l'un des trois nombres a, b, c est non nul par hypothèse).

Soit P le plan (s-e.a. de dimension 2) de $\mathbb{R}^3$ passant par $A = (a_0, b_0, c_0)$ de direction $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ avec $\vec{u} = (a, b, c)$, $\vec{v} = (a', b', c')$ indépendants, alors

$$M = (x, y, z) \in P \iff \overrightarrow{AM} \in \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \iff \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \begin{cases} x - a_0 = \lambda a + \mu a' \\ y - b_0 = \lambda b + \mu b' \\ z - c_0 = \lambda c + \mu c' \end{cases}$$

d'où le système d'équations paramétriques de P . De plus $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{u} \wedge \vec{v} \rangle^\perp$ donc

$$M = (x, y, z) \in P \iff \overrightarrow{AM} \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v}) = 0 \iff (bc' - b'c)(x - a_0) + (a'c - ac')(y - b_0) + (ab' - a'b)(z - c_0) = 0$$

d'où le système d'équations cartésiennes de P (réduit à 1 équation).

Remarque 5. Dans $\mathbb{R}^3$:

- 1 équation cartésienne (non nulle) correspond à un plan affine ;
- 2 équations cartésiennes (indépendantes) correspondent à l'intersection de 2 plans affines (non parallèles), c'est-à-dire à une droite affine ;

Exercice 13. Écrire le système d'équations cartésiennes de la droite D passant par $A = (1, 2, -3)$ de direction $\langle (0, 0, 5) \rangle$.

Écrire les systèmes d'équations paramétriques et cartésiennes de la droite (affine) de $\mathbb{R}^2$ passant par $A = (a_0, b_0)$ de direction $\langle \vec{u} \rangle$ où $\vec{u} = (a, b) \neq (0, 0)$.

1.4.4 Distance dans l'espace affine

Définition 14. Étant donnés $M, N \in \mathcal{E}$, on définit la *distance* de M à N par

$$d(M, N) = \|\overrightarrow{MN}\| = \sqrt{\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{MN}} \geq 0 .$$

Ainsi, si $\mathcal{E} = \mathbb{R}^2$, $M = (x, y)$ et $N = (x', y')$, on a $d(M, N) = \sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2}$.

Proposition 15. La fonction $d : \mathcal{E} \times \mathcal{E} \rightarrow \mathbb{R}$ définie ci-dessus est une distance, c'est-à-dire qu'on a, pour tous points M, N, P de $\mathcal{E}$:

$$\begin{aligned} d(M, N) &= d(N, M) \\ d(M, N) &= 0 \iff M = N \\ d(M, N) &\leq d(M, P) + d(P, N) \end{aligned}$$

Cette dernière propriété est l'inégalité triangulaire.

Exercice 14. Pour $A = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$ et $B = (b_1, b_2) \in \mathbb{R}^2$ avec $A \neq B$, la *médiatrice* Δ du segment $[AB]$ est, par définition, la droite passant par le milieu I de $[AB]$ et orthogonale à (AB) . Montrer qu'on a l'égalité

$$\Delta = \{M \in \mathbb{R}^2, d(M, A) = d(M, B)\}$$

Remarque 6. On a utilisé la notation habituelle (AB) pour la droite (affine) passant par A et de direction $\overrightarrow{AB}$, qui passe aussi par B par la Définition 11 (puisque $\overrightarrow{AB} \in \langle \overrightarrow{AB} \rangle$).

Exercice 15. Soit D une droite affine passant par deux points distincts A et B , montrer que $D = (AB)$.

Chapitre 2

Transformations de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$

2.1 Applications linéaires

On conserve la notation $E = \mathbb{R}^2$ ou $E = \mathbb{R}^3$ en tant qu'espaces vectoriels.

Définition 16. Une application $f : E \rightarrow E$ est *linéaire* si elle préserve les combinaisons linéaires :

$$\forall \vec{u}, \vec{v} \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, f(\lambda \vec{u} + \vec{v}) = \lambda f(\vec{u}) + f(\vec{v})$$

Rappelons que le *noyau* d'une application linéaire $f : E \rightarrow E$ est

$$\ker(f) = \{\vec{u} \in E, f(\vec{u}) = \vec{0}\} ,$$

que son *image* est

$$\text{Im}(f) = \{\vec{v} \in E, \exists \vec{u} \in E, \vec{v} = f(\vec{u})\} = \{f(\vec{u}), \vec{u} \in E\}$$

et que, par le théorème du rang, on a

$$\dim \ker(f) + \dim \text{Im}(f) = \dim E .$$

Proposition 17. Soit $f : E \rightarrow E$ linéaire, alors

- (i) $f(\vec{0}) = \vec{0}$;
- (ii) l'image par f d'un s-e.v. de E est un s-e.v. de E ;
- (iii) f injective $\Leftrightarrow \ker(f) = \{\vec{0}\}$;
- (iv) f bijective $\Leftrightarrow f$ injective $\Leftrightarrow \ker(f) = \{\vec{0}\}$;
- (v) les applications linéaires bijectives de E dans E forment un groupe pour la composition, noté $GL(E)$ et appelé le groupe linéaire de E .

On considèrera souvent la représentation matricielle des applications linéaires dans la base canonique de E . Si $E = \mathbb{R}^2$, la base canonique est $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$ où $\vec{i} = (1, 0)$ et $\vec{j} = (0, 1)$; soit $\vec{u} = (x, y) = x\vec{i} + y\vec{j}$ alors, comme f est linéaire,

$$f(\vec{u}) = xf(\vec{i}) + yf(\vec{j}) . \tag{2.1}$$

Soient $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tels que $f(\vec{i}) = (a, b) = a\vec{i} + b\vec{j}$ et $f(\vec{j}) = (c, d) = c\vec{i} + d\vec{j}$. La convention pour l'écriture matricielle est d'écrire les vecteurs en colonnes :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\vec{u}) = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f(\vec{i})) = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f(\vec{j})) = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$$

la matrice de l'application f est alors

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

et on a l'égalité de matrices

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f(\vec{u})) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\vec{u}) = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

qui traduit l'égalité (2.1).

2.1.1 Premiers exemples

Quelques exemples d'applications linéaires $E \rightarrow E$ pour $E = \mathbb{R}^2$ ou $E = \mathbb{R}^3$:

- l'application *identité* Id_E a pour matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ sur $\mathbb{R}^2$, $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ sur $\mathbb{R}^3$;
- l'application « *nulle* » a pour matrice $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ sur $\mathbb{R}^2$, $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ sur $\mathbb{R}^3$;
- l'*homothétie de rapport* $\alpha \in \mathbb{R} : \vec{u} \in E \mapsto \alpha\vec{u}$, a pour matrice $\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}$ sur $\mathbb{R}^2$, $\begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix}$ sur $\mathbb{R}^3$ (pour $\alpha = 1$ on retrouve Id_E ; pour $\alpha = 0$ on retrouve l'application nulle) ;
- la *projection sur A parallèlement à B* : deux s-e.v. A et B de E sont *supplémentaires* si tout $\vec{u} \in E$ s'écrit de manière unique

$$\vec{u} = \vec{u}_A + \vec{u}_B, \quad \text{avec } \vec{u}_A \in A, \vec{u}_B \in B$$

On écrit alors $E = A \oplus B$ et on définit $p_{A,B}$, la projection sur A parallèlement à B , par

$$p_{A,B}(\vec{u}) = \vec{u}_A$$

- la *symétrie par rapport à A de direction B* : avec les mêmes hypothèses et notations, il s'agit de l'application

$$s_{A,B}(\vec{u}) = \vec{u}_A - \vec{u}_B$$

- généralisons : l'« *homothétie de rapports α sur A , β sur B* », où $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et A, B comme ci-dessus, est l'application définie par

$$\vec{u} \mapsto \alpha\vec{u}_A + \beta\vec{u}_B$$

si $(\alpha, \beta) = (1, 0)$ on retrouve $p_{A,B}$; si $(\alpha, \beta) = (1, -1)$ on retrouve $s_{A,B}$.

Exercice 16. a) Que vaut $p_{B,A}(\vec{u})$? Décrire les applications $p_{A,B} + p_{B,A}$, $p_{A,B} \circ p_{A,B}$, $p_{A,B} \circ p_{B,A}$.

b) Que vaut $s_{B,A}(\vec{u})$? Décrire les applications $s_{A,B} + s_{B,A}$, $p_{A,B} \circ s_{B,A}$, $s_{A,B} \circ s_{A,B}$.

c) Vérifier que l'homothétie de rapports α sur A , β sur B , est linéaire.

2.1.2 Isométries vectorielles

Définition 18. Une application linéaire $f : E \rightarrow E$ est une *isométrie vectorielle* si on a, pour tout $\vec{u} \in E$:

$$\|f(\vec{u})\| = \|\vec{u}\| ,$$

autrement dit f préserve la norme.

Remarque 7. La condition de la définition est équivalente à la suivante :

$$\forall \vec{u}, \vec{v} \in E, f(\vec{u}) \cdot f(\vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{v} ,$$

autrement dit f préserve le produit scalaire ; ceci provient des relations $\|\vec{u}\|^2 = \vec{u} \cdot \vec{u}$ et

$$2\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$$

Exercice 17. Montrer que si $\lambda \in \mathbb{R}$ est valeur propre d'une isométrie, alors $\lambda = \pm 1$.

Exercice 18. Démontrer qu'une isométrie vectorielle est une bijection.

Proposition 19. Les isométries vectorielles de E forment un sous-groupe de $GL(E)$, noté $\mathcal{O}(E)$ et appelé le groupe orthogonal de E .

Isométries vectorielles du plan

Voici deux exemples (les seuls, comme on le verra ci-dessous) d'isométries vectorielles de $\mathbb{R}^2$. Soit $\theta \in \mathbb{R}$,

- la *rotation d'angle de mesure θ* est l'application linéaire r_θ de matrice

$$R_\theta = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(r_\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

- la *réflexion d'angle de mesure θ* est l'application linéaire s_θ de matrice

$$S_\theta = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(s_\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$$

cette application est aussi appelée *symétrie orthogonale*.

On note que les matrices de rotations sont de déterminant 1 tandis que les matrices de réflexions sont de déterminant -1 .

Exercice 19. Vérifier que r_θ et s_θ sont des isométries vectorielles.

Montrer que s_θ est la symétrie par rapport à $\langle \vec{u} \rangle$ de direction $\langle \vec{u} \rangle^\perp$, où $\vec{u} = (\cos \frac{\theta}{2}, \sin \frac{\theta}{2})$.

Quelle application est r_π ?

Proposition 20. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ une isométrie vectorielle. Alors il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $f = r_\theta$ ou $f = s_\theta$.

Démonstration. Soient $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tels que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$, c'est-à-dire $f(\vec{i}) = a\vec{i} + b\vec{j}$ et $f(\vec{j}) = c\vec{i} + d\vec{j}$. L'application f est une isométrie donc $\|f(\vec{i})\| = \|\vec{i}\| = 1$ et $\|f(\vec{j})\| = \|\vec{j}\| = 1$, donc

$$a^2 + b^2 = 1, \quad c^2 + d^2 = 1. \quad (2.2)$$

De plus $f(\vec{i}) \cdot f(\vec{j}) = \vec{i} \cdot \vec{j} = 0$ donc

$$ac + bd = 0 \quad (2.3)$$

Par (2.2) on sait qu'il existe $\theta, \phi \in \mathbb{R}$ tels que

$$a = \cos \theta, \quad b = \sin \theta, \quad c = \cos \phi, \quad d = \sin \phi$$

et par (2.3) on obtient

$$\cos \theta \cos \phi + \sin \theta \sin \phi = 0$$

c'est-à-dire $\cos(\theta - \phi) = 0$ ou encore

$$\theta - \phi \equiv \pm \frac{\pi}{2} \pmod{2\pi}.$$

Si $\theta - \phi \equiv \frac{\pi}{2} \pmod{2\pi}$, on a $\phi \equiv \theta - \frac{\pi}{2} \pmod{2\pi}$, donc $c = \cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = \sin \theta$, $d = \sin(\theta - \frac{\pi}{2}) = -\cos \theta$ et

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = S_{\theta}$$

De même, si $\theta - \phi \equiv -\frac{\pi}{2} \pmod{2\pi}$, on obtient

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = R_{\theta}$$

□

Remarque 8. (i) La preuve qui vient d'être donnée n'utilise que le fait que la base canonique $(\vec{i}, \vec{j})$ est orthonormée pour le produit scalaire euclidien. La matrice d'une isométrie du plan sera donc toujours de la forme R_{θ} ou S_{θ} , pour un réel θ , quelle que soit la base orthonormée dans laquelle on l'écrit.

(ii) Les matrices de rotations et de réflexions se ressemblent, bien que les applications soient très différentes : une rotation (distincte de l'identité) n'a pas d'autre vecteur fixe que le vecteur nul alors qu'une réflexion admet une droite de vecteurs fixes.

Exercice 20. Pour $\theta, \phi \in \mathbb{R}$, calculer le produit $S_{\theta}S_{\phi}$ et montrer la formule

$$R_{\theta}R_{\phi} = R_{\theta+\phi}$$

On déduit de la formule précédente que la composée de deux rotations est encore une rotation ; il s'ensuit que les rotations forment un sous-groupe du groupe orthogonal de E .

Angles orientés de vecteurs et leur mesure

Proposition 21. Soient $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs non nuls de $\mathbb{R}^2$. Alors il existe une unique rotation r_{θ} telle que

$$\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = r_{\theta} \left(\frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} \right)$$

Démonstration. Écrivons

$$\frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} = a\vec{i} + b\vec{j} \quad \text{et} \quad \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = c\vec{i} + d\vec{j}$$

avec $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. On vérifie que

$$\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = R_\theta \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \iff \dots \iff \cos \theta = ac + bd \text{ et } \sin \theta = ad - bc$$

donc R_θ , si elle existe, est uniquement déterminée par a, b, c, d . On vérifie de plus que

$$(ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 = 1$$

d'où l'existence de R_θ . □

Cette proposition permet de poser les définitions suivantes. Soient $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs non nuls de $\mathbb{R}^2$.

Définition 22. (i) on appelle *angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$* , noté $(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$, tout couple de vecteurs non nuls $(\vec{u}', \vec{v}')$ tel que, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$,

$$\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = r_\theta \left(\frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} \right) \implies \frac{\vec{v}'}{\|\vec{v}'\|} = r_\theta \left(\frac{\vec{u}'}{\|\vec{u}'\|} \right)$$

(ii) On appelle *mesure de l'angle $(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$* , notée $(\vec{u}, \vec{v})$, tout $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = r_\theta \left(\frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} \right)$; on écrit

$$(\vec{u}, \vec{v}) \equiv \theta \pmod{2\pi}.$$

La mesure d'un angle n'est définie qu'à un multiple entier de 2π près; on parle de *mesure principale* pour la mesure de l'angle qui appartient à $] -\pi, \pi]$.

Concernant les mesures d'angles, on déduit de la définition, pour $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls :

$$\begin{aligned} (\vec{u}, \vec{v}) &\equiv 0 \pmod{2\pi} \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}^{+\times}, \vec{v} = \lambda \vec{u} \\ (\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, \vec{w}) &\equiv (\vec{u}, \vec{w}) \pmod{2\pi} \end{aligned}$$

La deuxième est bien sûr une « relation de Chasles ».

Exercice 21. Prouver ces deux propriétés à partir des définitions.

Le résultat suivant, qui découle des définitions, fait le lien entre cosinus et produit scalaire d'une part, sinus et déterminant de l'autre.

Théorème 23. Soient $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs non nuls de $\mathbb{R}^2$, alors

$$\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} \quad \text{et} \quad \sin(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\det(\vec{u}, \vec{v})}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$$

Isométries vectorielles de l'espace $\mathbb{R}^3$

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ une isométrie vectorielle. Le polynôme caractéristique d'une matrice de f est de degré 3 donc il s'annule en au moins une valeur réelle, c'est-à-dire que f a au moins une valeur propre réelle. On voit facilement que les valeurs propres réelles d'une isométrie ne peuvent être que ± 1 . On montre alors le résultat suivant, qui classe les isométries de $\mathbb{R}^3$ en fonction de la dimension de l'espace propre associé à 1.

Théorème 24. *Toute isométrie f de $\mathbb{R}^3$ est d'une des formes suivantes :*

- (i) *si $\dim \ker(f - \text{Id}_{\mathbb{R}^3}) = 3$, alors $f = \text{Id}_{\mathbb{R}^3}$;*
- (ii) *si $\dim \ker(f - \text{Id}_{\mathbb{R}^3}) = 2$, alors f est une réflexion ;*
- (iii) *si $\dim \ker(f - \text{Id}_{\mathbb{R}^3}) = 1$, alors f est une rotation (d'angle non trivial) ;*
- (iv) *si $\dim \ker(f - \text{Id}_{\mathbb{R}^3}) = 0$, alors f est la composée d'une rotation et d'une réflexion par rapport à l'orthogonal de l'axe de cette rotation.*

Dans le cas (ii), f a un plan de vecteurs fixes, c'est une symétrie orthogonale par rapport à ce plan (c'est-à-dire une symétrie par rapport au plan, de direction la droite orthogonale au plan) ; dans le cas (iii), f a une droite de vecteurs fixes et agit comme une rotation plane dans le plan orthogonal à cette droite ; dans le dernier cas, la seule valeur propre réelle de f est -1 , l'espace propre associé peut être de dimension 1 (l'axe de la réflexion) ou 3, lorsque la rotation est d'angle de mesure π , c'est-à-dire lorsque $f = -\text{Id}_{\mathbb{R}^3}$.

2.2 Applications affines

On note toujours E l'espace vectoriel $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$ et $\mathcal{E}$ l'espace affine correspondant. Rappelons le lien entre les deux structures : d'après la Définition 10, on dispose d'une application $\mathcal{E} \times \mathcal{E} \rightarrow E$, notée $(M, N) \mapsto \overrightarrow{MN}$, telle que pour tout $A \in \mathcal{E}$, l'application $\mathcal{E} \rightarrow E$, $M \mapsto \overrightarrow{AM}$, est bijective.

Définition 25. Une application $f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ est *affine* s'il existe une application linéaire $\varphi : E \rightarrow E$ telle que :

$$\forall M, N \in \mathcal{E}, \overrightarrow{f(M)f(N)} = \varphi(\overrightarrow{MN}) ;$$

les applications f et φ sont alors dites *associées*.

Proposition 26. Soit $f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ affine, alors :

- (i) l'application f est déterminée par son application linéaire associée φ et l'image $f(A)$ d'un point A de $\mathcal{E}$;
- (ii) l'image par f d'un s-e.a. de $\mathcal{E}$ est un s-e.a. de $\mathcal{E}$; plus précisément, si $\mathcal{A}$ est le s-e.a. de direction $\vec{\mathcal{A}}$ passant par A , alors $f(\mathcal{A})$ est le s-e.a. de direction $\varphi(\vec{\mathcal{A}})$ passant par $f(A)$;
- (iii) f injective $\Leftrightarrow \varphi$ injective $\Leftrightarrow f$ bijective ;
- (iv) les applications affines bijectives de $\mathcal{E}$ dans $\mathcal{E}$ forment un groupe, le groupe affine $GA(\mathcal{E})$.

Démonstration. Supposons connus φ et $f(A)$ pour un point $A \in \mathcal{E}$, alors on a, pour $M \in \mathcal{E}$,

$$\overrightarrow{f(A)f(M)} = \varphi(\overrightarrow{AM})$$

car f est affine, donc, en coordonnées, $f(M) = f(A) + \varphi(\overrightarrow{AM})$ est déterminé par $f(A)$ et l'image par φ de $\overrightarrow{AM}$.

Soit $\mathcal{A}$ un s-e.a. de $\mathcal{E}$ passant par $A \in \mathcal{E}$ de direction $\vec{\mathcal{A}}$, c'est-à-dire :

$$\forall M \in \mathcal{E}, M \in \mathcal{A} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \in \vec{\mathcal{A}} .$$

Montrons que $f(\mathcal{A})$ est un s-e.a., plus précisément celui passant par le point $B = f(A) \in \mathcal{E}$ et de direction le s-e.v. $\varphi(\vec{\mathcal{A}})$ de E , autrement dit :

Lemme 27. Pour tout $N \in \mathcal{E}$, on a : $N \in f(\mathcal{A}) \iff \overrightarrow{BN} \in \varphi(\vec{\mathcal{A}})$.

Démonstration. Soit $N \in \mathcal{E}$ alors

$$N \in f(\mathcal{A}) \iff \exists M \in \mathcal{A}, N = f(M) \iff \exists M \in \mathcal{E}, \overrightarrow{AM} \in \vec{\mathcal{A}} \text{ et } N = f(M)$$

On raisonne maintenant par double implication. Pour $M \in \mathcal{E}$,

$$\overrightarrow{AM} \in \vec{\mathcal{A}} \implies \overrightarrow{Bf(M)} = \overrightarrow{f(A)f(M)} = \varphi(\overrightarrow{AM}) \in \varphi(\vec{\mathcal{A}})$$

donc

$$N \in f(\mathcal{A}) \implies \exists M \in \mathcal{E}, (\overrightarrow{AM} \in \vec{\mathcal{A}} \text{ et } N = f(M)) \implies \overrightarrow{BN} \in \varphi(\vec{\mathcal{A}}) .$$

Réciproquement, si $\overrightarrow{BN} \in \varphi(\vec{\mathcal{A}})$, soit $\vec{u} \in \vec{\mathcal{A}}$ tel que $\overrightarrow{BN} = \varphi(\vec{u})$ et soit $M \in \mathcal{E}$ tel que $\vec{u} = \overrightarrow{AM}$ (le point M est le translaté $A + \vec{u}$ de A par $\vec{u}$). On a $M \in \mathcal{A}$ puisque $\overrightarrow{AM} \in \vec{\mathcal{A}}$ et comme

$$\overrightarrow{Bf(M)} = \overrightarrow{f(A)f(M)} = \varphi(\overrightarrow{AM}) = \overrightarrow{BN} ,$$

on trouve que $N = f(M)$ appartient bien à $f(\mathcal{A})$. □

Ceci termine la preuve de la deuxième assertion de la proposition.

Pour la troisième assertion, soient $M, N \in \mathcal{E}$ alors

$$f(M) = f(N) \iff \vec{0} = \varphi(\overrightarrow{MN}) \iff \overrightarrow{MN} \in \ker(\varphi) .$$

Comme f est injective équivaut à $f(M) = f(N) \Rightarrow M = N$, c'est-à-dire $f(M) = f(N) \Rightarrow \overrightarrow{MN} = \vec{0}$, et φ injective équivaut à $\ker(\varphi) = \{\vec{0}\}$, on a bien la première équivalence cherchée.

Il reste à voir que f injective implique f bijective (la réciproque est évidente puisque bijective signifie injective et surjective). Supposons que f est injective, alors φ l'est aussi donc est une bijection de E dans lui-même (par le théorème du rang). De plus, par ce qui précède, $f(\mathcal{E})$ est un s-e.a. de $\mathcal{E}$ de direction $\varphi(E) = E$, donc on a bien $f(\mathcal{E}) = \mathcal{E}$, autrement dit f est surjective et est donc bijective.

Montrons enfin que l'ensemble des applications affines bijectives de $\mathcal{E}$ dans lui-même forme un groupe pour la composition :

- l'application $\text{Id}_{\mathcal{E}}$ (identité de $\mathcal{E}$) est une application affine bijective, élément neutre pour la composition des applications ;
- si f est affine bijective de $\mathcal{E}$ dans lui-même (associée à φ), alors son application réciproque f^{-1} l'est aussi (associée à φ^{-1}) ;
- si f et g sont affines bijectives de $\mathcal{E}$ dans lui-même, alors $f \circ g$ l'est aussi.

La vérification de ces trois points est laissée en exercice. $\square$

Insistons en particulier sur la propriété :

Exercice 22. Soient f et g des applications affines de $\mathcal{E}$ dans lui-même, associées respectivement aux applications linéaires ϕ et ψ de E dans lui-même. Montrer que $f \circ g$ est affine associée à $\phi \circ \psi$.

On dit que deux sous-espaces affines sont *parallèles* si la direction de l'un est incluse dans celle de l'autre. On déduit immédiatement le résultat suivant de la Proposition 26 (et du fait que la dimension de l'image d'un s-e.v. par une application linéaire est inférieure ou égale à celle de ce s-e.v.).

Corollaire 28. Soient f une application affine d'application linéaire associée φ et $\mathcal{A}$ un s-e.a. de $\mathcal{E}$ de direction $\vec{A}$. Alors $f(\mathcal{A})$ est parallèle à $\mathcal{A}$ si et seulement si $\varphi(\vec{A}) \subseteq \vec{A}$.

2.2.1 Dilatations (applications associées aux homothéties vectorielles)

Les applications linéaires les plus simples fournissent les exemples suivants d'applications affines. Soit A un point de $\mathcal{E}$, pour tout point M de $\mathcal{E}$, on notera M' son image par l'application affine considérée.

- les *translations* : applications affines associées à Id_E ; on a donc

$$\forall M \in \mathcal{E}, \overrightarrow{A'M'} = \overrightarrow{AM} ,$$

ce qui entraîne, par Chasles :

$$\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{A'M'} = \overrightarrow{AA'} ,$$

il s'agit donc de la translation de vecteur $\overrightarrow{AA'}$;

- les *homothéties ponctuelles* : applications affines associées à l'homothétie de rapport $\alpha \neq 1$; on verra plus loin qu'une telle application a nécessairement un point fixe, supposons qu'il s'agit de A , alors $A' = A$ et

$$\forall M \in \mathcal{E}, \overrightarrow{AM'} = \alpha \overrightarrow{AM}$$

en particulier les points M et M' sont alignés avec le *centre* A de l'homothétie ponctuelle.

Proposition 29. *La réunion de l'ensemble des translations et de celui des homothéties ponctuelles (de rapport non nul) est un sous-groupe de $GA(\mathcal{E})$, appelé groupe des dilatations.*

Démonstration. On a $\alpha \text{Id}_E \circ \beta \text{Id}_E = \alpha\beta \text{Id}_E$ donc l'application linéaire associée à la composée de deux dilatations est une homothétie (de rapport $\neq 0$), donc cette composée est une dilatation. $\square$

Remarque 9. Notons $t_{\vec{u}}$ la translation de vecteur $\vec{u}$. On a $t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}} = t_{\vec{u}+\vec{v}}$; il s'ensuit que les translations forment un sous-groupe du groupe des dilatations.

Exercice 23. (i) Montrer que, pour $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$, la composée $h_{B, \alpha^{-1}} \circ h_{A, \alpha}$ d'une homothétie ponctuelle $h_{A, \alpha}$ de centre A de rapport α avec une autre, $h_{B, \alpha^{-1}}$, de centre B de rapport α^{-1} est une translation. De quel vecteur ?

(ii) Montrer que, pour $\alpha \neq 1$, la composée $h \circ t$ de la translation t de vecteur $\overrightarrow{AA'}$ avec l'homothétie ponctuelle h de centre A' et de rapport α est une homothétie ponctuelle de rapport α dont on précisera le centre B .

Remarque 10. Soit A, B, C trois points distincts du plan et $B' \in (AB)$, $C' \in (AC)$ tels qu'on ait l'égalité des rapports de *longueurs algébriques* (sur chaque droite, on choisit arbitrairement une orientation et on compte positivement les longueurs qui la respectent, négativement les autres) :

$$\frac{\overrightarrow{AB'}}{\overrightarrow{AB}} = \frac{\overrightarrow{AC'}}{\overrightarrow{AC}}$$

Comme A, B, B' et A, C, C' sont alignés (respectivement), on en déduit les égalités de vecteurs :

$$\overrightarrow{AB'} = \alpha \overrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{AC'} = \alpha \overrightarrow{AC},$$

où on a noté $\alpha = \frac{\overrightarrow{AB'}}{\overrightarrow{AB}} = \frac{\overrightarrow{AC'}}{\overrightarrow{AC}}$. Supposons $\alpha \neq 1$, il s'ensuit que B' et C' sont les images de B et C par l'homothétie ponctuelle f de centre A et de rapport α . On a donc, en appliquant la définition de l'homothétie ponctuelle :

$$\overrightarrow{B'C'} = \alpha \overrightarrow{BC},$$

autrement dit $(B'C')$ est parallèle à (BC) et $\frac{\overrightarrow{B'C'}}{\overrightarrow{BC}} = \alpha$. On vient de démontrer (très simplement !) une des deux implications du théorème de Thalès.

Exercice 24. Démontrer l'implication réciproque : étant donnés trois points distincts A, B, C du plan et deux points $B' \in (AB)$, $C' \in (AC)$, on a :

$$(B'C') \parallel (BC) \implies \frac{\overrightarrow{AB'}}{\overrightarrow{AB}} = \frac{\overrightarrow{AC'}}{\overrightarrow{AC}} = \frac{\overrightarrow{B'C'}}{\overrightarrow{BC}}$$

2.2.2 Affinités

- les *projections (ponctuelles)* sur un s-e.a. parallèlement à un autre, tels que leurs directions soient des s-e.v. supplémentaires : applications **avec points fixes** associées aux projections vectorielles ; si $E = \mathbb{R}^2 = \langle \vec{u} \rangle \oplus \langle \vec{v} \rangle$ et $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sont des droites affines de $\mathcal{E}$ de directions respectives $\langle \vec{u} \rangle$ et $\langle \vec{v} \rangle$, sécantes en A , la projection sur $\mathcal{D}_1$ parallèlement à $\mathcal{D}_2$ envoie $M \in \mathcal{E}$ sur $M' \in \mathcal{D}_1$ tel que

$$\overrightarrow{AM'} = p_{\langle \vec{u} \rangle, \langle \vec{v} \rangle}(\overrightarrow{AM}) = \overrightarrow{AM} - \lambda \vec{v} ,$$

où $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AM'} + \lambda \vec{v}$, pour un réel λ , est la décomposition de $\overrightarrow{AM}$ dans $E = \langle \vec{u} \rangle \oplus \langle \vec{v} \rangle$;

- les *symétries (ponctuelles)* par rapport à un s-e.a. et parallèlement à un autre, tels que leurs directions soient des s-e.v. supplémentaires : applications **avec points fixes** associées aux symétries vectorielles ; si $E = \mathbb{R}^3 = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \oplus \langle \vec{w} \rangle$, $\mathcal{P}$ est un plan affine de $\mathcal{E}$ de direction $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ et $\mathcal{D}$ une droite affine de direction $\langle \vec{w} \rangle$, coupant $\mathcal{P}$ en A , la symétrie par rapport à $\mathcal{P}$ parallèlement à $\mathcal{D}$ envoie $M \in \mathcal{E}$ sur $M' \in \mathcal{E}$ tel que

$$\overrightarrow{AM'} = s_{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle, \langle \vec{w} \rangle}(\overrightarrow{AM}) = \overrightarrow{AM} - 2\lambda \vec{w} = \overrightarrow{AH} - \lambda \vec{w} ,$$

où $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AH} + \lambda \vec{w}$, pour un réel λ , est la décomposition de $\overrightarrow{AM}$ dans $E = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \oplus \langle \vec{w} \rangle$;

- les *affinités* du plan : applications **avec points fixes** associées à « l'homothétie de rapports 1 sur $\langle \vec{u} \rangle$, $\alpha \in \mathbb{R}$ sur $\langle \vec{v} \rangle$ », où $E = \mathbb{R}^2 = \langle \vec{u} \rangle \oplus \langle \vec{v} \rangle$; si $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sont des droites affines de $\mathcal{E}$ de directions respectives $\langle \vec{u} \rangle$ et $\langle \vec{v} \rangle$, sécantes en A , cette application envoie $M \in \mathcal{E}$ sur $M' \in \mathcal{E}$ tel que

$$\overrightarrow{AM'} = \overrightarrow{AP} + \alpha \overrightarrow{AQ} ,$$

où $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ}$ est la décomposition de $\overrightarrow{AM}$ dans $E = \langle \vec{u} \rangle \oplus \langle \vec{v} \rangle$;

- les *affinités* de l'espace : applications **avec points fixes** associées à « l'homothétie de rapports 1 sur $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$, $\alpha \in \mathbb{R}$ sur $\langle \vec{w} \rangle$ », où $E = \mathbb{R}^3 = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \oplus \langle \vec{w} \rangle$; si $\mathcal{P}$ et $\mathcal{D}$ sont respectivement un plan et une droite de $\mathcal{E}$ de directions respectives $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ et $\langle \vec{w} \rangle$, se coupant en A , cette application envoie $M \in \mathcal{E}$ sur $M' \in \mathcal{E}$ tel que

$$\overrightarrow{AM'} = \overrightarrow{AP} + \alpha \overrightarrow{AQ} ,$$

où $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ}$ est la décomposition de $\overrightarrow{AM}$ dans $E = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \oplus \langle \vec{w} \rangle$.

Remarque 11. Si $\alpha = 0$, l'affinité est une projection, si $\alpha = -1$ c'est une symétrie.

Une affinité (projection, symétrie) est dite *orthogonale* si les directions des s-e.a. concernées sont orthogonales.

Une application affine associée à une projection ou symétrie vectorielle (ou « homothétie de rapports α sur A , β sur B ») mais sans point fixe **n'est pas** une projection ou symétrie ponctuelle, ni une affinité. Il suffit de composer une projection, symétrie ou affinité avec une translation pour obtenir des exemples de telles applications.

Une affinité, même orthogonale, ne conserve pas les distances en général (sauf si $\alpha = \pm 1$). Cependant on a la proposition suivante.

Proposition 30. *Une affinité de $\mathcal{E}$ conserve les rapports de distance de points alignés.*

Exercice 25. Traduire cet énoncé en langage mathématique (Soit (...), $\forall \dots$). Le prouver.

2.2.3 Isométries affines

Définition 31. Une application affine $f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ est une *isométrie affine* si f préserve les distances, c'est-à-dire :

$$\forall M, N \in \mathcal{E}, d(f(M), f(N)) = d(M, N) .$$

On a une caractérisation simple des isométries affines :

Proposition 32. Soit f une application affine d'application linéaire associée φ , alors

$$f \text{ isométrie affine} \iff \varphi \text{ isométrie vectorielle} .$$

Démonstration. Laissée en exercice. □

Quelques exemples d'isométries affines :

- dans $\mathcal{E} = \mathbb{R}^2$: translations, rotations, symétries orthogonales, composées de translations et de symétries orthogonales ;
- dans $\mathcal{E} = \mathbb{R}^3$: translations, rotations d'axe une droite, composées des deux (avec la translation dans la direction de l'axe de la rotation), symétries orthogonales par rapport à un plan, composées avec translation, symétries par rapport à un point, composées de trois symétries par rapport à trois plans affines.

Exercice 26. Décrire la rotation affine de centre A d'angle de mesure θ dans $\mathcal{E} = \mathbb{R}^2$.

2.3 Barycentres

Soit $\mathcal{E}$ un espace affine d'espace vectoriel associé E .

Proposition 33. Soient $n \in \mathbb{N}$, $A_1, \dots, A_n$ des points de $\mathcal{E}$, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ des réels tels que $\sum_{i=1}^n \alpha_i = \alpha_1 + \dots + \alpha_n \neq 0$, alors l'application :

$$\begin{aligned} \mathcal{E} &\rightarrow E \\ M &\mapsto \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{MA_i} \end{aligned}$$

est une bijection.

Démonstration. Montrons que l'application de la proposition est bijective, c'est-à-dire injective et surjective. Soit $A \in \mathcal{E}$, alors, pour tout $M \in \mathcal{E}$,

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{MA_i} = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \right) \overrightarrow{MA} + \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{AA_i} , \quad (2.4)$$

donc, pour tous $M, N \in \mathcal{E}$,

$$\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{MA_i} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{NA_i} \right) \iff \overrightarrow{MA} = \overrightarrow{NA} \iff M = N$$

autrement dit l'application est injective.

Soit $\vec{u} \in E$. Pour $M \in \mathcal{E}$, on a par (2.4) :

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{MA_i} = \vec{u} \iff \overrightarrow{MA} = \frac{1}{\sum_i \alpha_i} \left(\vec{u} - \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{AA_i} \right),$$

autrement dit $\vec{u}$ admet pour antécédent le point image de A par la translation de vecteur

$$-\frac{1}{\sum_i \alpha_i} \left(\vec{u} - \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{AA_i} \right),$$

donc l'application est surjective (ceci montre d'ailleurs aussi que l'antécédent est unique, donc que l'application est injective). $\square$

Définition 34. Soient $n \in \mathbb{N}$, $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{E}$, $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ tels que $\sum_{i=1}^n \alpha_i \neq 0$. Le *barycentre* de $(A_1, \alpha_1), \dots, (A_n, \alpha_n)$ est l'unique point $G = G((A_i, \alpha_i)_{1 \leq i \leq n})$ de $\mathcal{E}$ tel que

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0}.$$

Remarque 12. Soit λ un réel non nul, alors le barycentre de $(A_1, \alpha_1), \dots, (A_n, \alpha_n)$ est le même que celui de $(A_1, \lambda \alpha_1), \dots, (A_n, \lambda \alpha_n)$. Lorsque $\alpha_1 = \dots = \alpha_n$, G est appelé *isobarycentre* des points $A_1, \dots, A_n$.

En utilisant (2.4) pour $A \in \mathcal{E}$ quelconque, on obtient la **propriété caractéristique du barycentre** suivante.

Proposition 35. Soient $n \in \mathbb{N}$, $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{E}$, $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ tels que $\sum_{i=1}^n \alpha_i \neq 0$. Alors un point $G \in \mathcal{E}$ est le barycentre de $(A_1, \alpha_1), \dots, (A_n, \alpha_n)$ si et seulement si, pour tout $M \in \mathcal{E}$,

$$\overrightarrow{MG} = \frac{1}{\sum_i \alpha_i} \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{MA_i}.$$

Démonstration. Rédaction laissée en exercice. On pourra utiliser la remarque qui suit. $\square$

Remarque 13. Si on applique la propriété caractéristique à G (on remplace M par G), on retrouve l'égalité qui définit le barycentre.

Par exemple, si $n = 2$ et $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha \neq 0$, G est égal au milieu I de $[A_1 A_2]$, puisque par la propriété caractéristique, on a

$$\overrightarrow{IG} = \frac{1}{2\alpha} (\alpha \overrightarrow{IA_1} + \alpha \overrightarrow{IA_2}) = \frac{1}{2} (\overrightarrow{IA_1} + \overrightarrow{IA_2}) = \vec{0}.$$

2.3.1 Applications affines et barycentres

Illustrons l'utilité de la notion de barycentre en montrant une proposition évoquée plus haut.

Proposition 36. *Soit f une application affine de $\mathcal{E}$ dans lui-même, associée à l'homothétie vectorielle de rapport $\alpha \neq 1$, de E dans lui-même. Alors f admet un point fixe.*

Démonstration. Soit $M \in \mathcal{E}$, notons $M' = f(M)$, et soit G le barycentre de $(M, \alpha), (M', -1)$ (qui est bien défini puisque $\alpha - 1 \neq 0$) :

$$\alpha \overrightarrow{MG} - \overrightarrow{M'G} = \vec{0} .$$

L'image $G' = f(G)$ de G vérifie $\overrightarrow{M'G'} = \alpha \overrightarrow{MG} = \overrightarrow{M'G}$, donc $G' = G$ est point fixe de f . $\square$

La proposition ci-dessous montre le lien essentiel entre les notions d'application affine et de barycentre.

Proposition 37. *Soit f une application de $\mathcal{E}$ dans lui-même, alors f est affine si et seulement si f conserve le barycentre, c'est-à-dire :*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall (A_1, \dots, A_n) \in \mathcal{E}^n, \forall (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n, \\ \sum_{i=1}^n \alpha_i \neq 0 \Rightarrow f\left(G((A_i, \alpha_i)_{1 \leq i \leq n})\right) = G\left((f(A_i), \alpha_i)_{1 \leq i \leq n}\right) .$$

Démonstration. $(\Rightarrow)$ Supposons f affine d'application linéaire associée φ . Soient $n \in \mathbb{N}$, $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{E}$, $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ tels que $\sum_i \alpha_i \neq 0$, $G = G((A_i, \alpha_i)_{1 \leq i \leq n})$. On a

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{f(G)f(A_i)} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi(\overrightarrow{GA_i}) = \varphi\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{GA_i}\right) = \varphi(\vec{0}) = \vec{0}$$

donc $f(G)$ est barycentre des $(f(A_i), \alpha_i)_{1 \leq i \leq n}$.

$(\Leftarrow)$ Supposons que $f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ conserve le barycentre. Fixons $A \in \mathcal{E}$ et définissons $\varphi : E \rightarrow E$ par $\vec{u} = \overrightarrow{AM} \mapsto \varphi(\vec{u}) = \overrightarrow{f(A)f(M)}$.

Lemme 38. *L'application φ est linéaire.*

Démonstration. Tout d'abord $\vec{0} = \overrightarrow{AA}$ donc $\varphi(\vec{0}) = \overrightarrow{f(A)f(A)} = \vec{0}$. Soient $\vec{u}, \vec{v} \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, soient $M, N, P \in \mathcal{E}$ tels que

$$\overrightarrow{AM} = \vec{u}, \quad \overrightarrow{AN} = \vec{v}, \quad \overrightarrow{AP} = \lambda \vec{u} + \vec{v}$$

alors

$$\varphi(\lambda \vec{u} + \vec{v}) = \varphi(\overrightarrow{AP}) = \overrightarrow{f(A)f(P)}$$

et

$$\lambda \varphi(\vec{u}) + \varphi(\vec{v}) = \lambda \varphi(\overrightarrow{AM}) + \varphi(\overrightarrow{AN}) = \lambda \overrightarrow{f(A)f(M)} + \overrightarrow{f(A)f(N)} .$$

Si $\lambda = 0$, les deux expressions sont évidemment égales. Si $\lambda \neq 0$, comme $\lambda \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AP} = \vec{0}$, A est le barycentre de $(M, \lambda), (N, 1), (P, -1)$ donc, par hypothèse, $f(A)$ est le barycentre de $(f(M), \lambda), (f(N), 1), (f(P), -1)$, c'est-à-dire

$$\lambda \overrightarrow{f(A)f(M)} + \overrightarrow{f(A)f(N)} - \overrightarrow{f(A)f(P)} = \vec{0}$$

donc $\lambda \varphi(\vec{u}) + \varphi(\vec{v}) = \varphi(\lambda \vec{u} + \vec{v})$. $\square$

On en déduit aisément que f est affine, d'application linéaire associée φ : soient $M, N \in \mathcal{E}$, alors

$$\overrightarrow{f(M)f(N)} = -\overrightarrow{f(A)f(M)} + \overrightarrow{f(A)f(N)} = -\varphi(\overrightarrow{AM}) + \varphi(\overrightarrow{AN}) = \varphi(\overrightarrow{MN}) .$$

□

La preuve montre qu'il suffit, pour avoir f affine, qu'elle conserve les barycentres de trois points dont deux des coefficients sont opposés.

Exercice 27. Montrer (directement !) que cette dernière proposition entraîne que f conserve tous les barycentres.

2.3.2 Enveloppes convexes et barycentres

Définition 39. Une partie $\mathcal{S}$ de $\mathcal{E}$ est *convexe* si on a, pour tous $M, N \in \mathcal{E}$:

$$M, N \in \mathcal{S} \Rightarrow [MN] \subset \mathcal{S} .$$

En particulier tout segment (portion de droite se trouvant entre les deux extrémités) est convexe.

Exercice 28. Montrer que l'intersection de deux parties convexes est convexe.

On a la caractérisation suivante des segments.

Proposition 40. Soient $M, N \in \mathcal{E}$, on a

$$[MN] = \{G((M, \alpha), (N, \beta)), \alpha \geq 0, \beta \geq 0, \alpha + \beta \neq 0\} .$$

Démonstration. L'égalité des deux ensembles est claire si $M = N$. Supposons $M \neq N$ et montrons-la par double inclusion.

($\subseteq$) Soit $P \in [MN]$ alors il existe $x \in [0, 1]$ tel que $\overrightarrow{MP} = x\overrightarrow{MN}$ donc, en écrivant $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MP} + \overrightarrow{PN}$,

$$(1 - x)\overrightarrow{MP} + x\overrightarrow{NP} = \vec{0}$$

c'est-à-dire P barycentre de $(M, 1 - x), (N, x)$ avec $x \geq 0, 1 - x \geq 0, (1 - x) + x = 1 \neq 0$.

($\supseteq$) Soit G le barycentre de $(M, \alpha), (N, \beta)$ avec $\alpha \geq 0, \beta \geq 0, \alpha + \beta \neq 0$, donc

$$\alpha\overrightarrow{GM} + \beta\overrightarrow{GN} = \vec{0}$$

d'où l'on déduit $\overrightarrow{MG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta}\overrightarrow{MN}$ puis, comme $0 \leq \frac{\beta}{\alpha + \beta} \leq 1, G \in [MN]$. □

Définition 41. Soit $\mathcal{S}$ une partie de $\mathcal{E}$, l'*enveloppe convexe* de $\mathcal{S}$ est le plus petit sous-ensemble convexe de $\mathcal{E}$ qui contient $\mathcal{S}$.

Ce sous-ensemble existe : il suffit de faire l'intersection de toutes les parties convexes qui contiennent $\mathcal{S}$ (il en existe puisque $\mathcal{E}$ en est une).

Par exemple, l'enveloppe convexe de deux points est le segment qui les relie.

Proposition 42. L'enveloppe convexe de trois points A, B, C de $\mathcal{E}$ est

$$\{G((A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)), \alpha \geq 0, \beta \geq 0, \gamma \geq 0, \alpha + \beta + \gamma \neq 0\} .$$

La preuve est laissée en exercice, on pourra montrer et utiliser le résultat suivant.

Lemme 43. Soient G le barycentre de $(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)$ et H le barycentre de $(B, \beta), (C, \gamma)$. Alors G est le barycentre de $(A, \alpha), (H, \beta + \gamma)$.

Chapitre 3

Géométrie du triangle

On se place dans le plan affine $\mathcal{E} = \mathbb{R}^2$.

Définition 44. Soient A, B, C trois points distincts de $\mathcal{E}$, le *triangle* ABC est l'enveloppe convexe de $\{A, B, C\}$ dans $\mathcal{E}$, c'est-à-dire :

$$\left\{ G\left((A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\right), \alpha \geq 0, \beta \geq 0, \gamma \geq 0, \alpha + \beta + \gamma \neq 0 \right\} .$$

Le *bord* du triangle ABC est constitué des segments $[AB]$, $[BC]$ et $[CA]$, appelés les *arêtes* ou *côtés* du triangle, joignant les trois points A, B et C , appelés les *sommets* du triangle.

Dans le cas où les trois points A, B, C sont alignés, le triangle est dit *aplati* (c'est alors un segment). On suppose dans la suite, sauf mention contraire, que ABC n'est pas aplati.

3.1 Droite et cercle d'Euler d'un triangle

Théorème 45. Les trois médiatrices du triangle ABC sont concourantes en un point O , centre du cercle passant par A, B et C .

Démonstration. Notons Δ_A la médiatrice de $[BC]$, Δ_B celle de $[CA]$, Δ_C celle de $[AB]$. Alors Δ_A et Δ_B ne sont pas parallèles (car sinon ABC serait aplati¹). Soit O leur point d'intersection, alors $O \in \Delta_A$ donc O est à la même distance de B et C ; de même O est à la même distance de C et A ; donc O est à la même distance de A et B , c'est-à-dire $O \in \Delta_C$. $\square$

Le cercle $\mathcal{C}$ (de centre O) passant par A, B et C est appelé *cercle circonscrit* au triangle ABC .

On rappelle que la *hauteur* issue d'un sommet du triangle est la droite passant par ce sommet et orthogonale au côté opposé.

Théorème 46. Les trois hauteurs du triangle ABC sont concourantes en un point H , appelé orthocentre du triangle.

Démonstration. Commençons par un résultat dont la preuve, laissée en exercice, découle de la relation de Chasles ($\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AC}$...).

1. Exercice : détailler ce point.

Lemme 47. *Pour tout point $M \in \mathcal{E}$, on a*

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \ .$$

Soit H l'intersection des hauteurs issues de A et de B (elles ne sont pas parallèles car ...), alors $\overrightarrow{HA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ et $\overrightarrow{HB} \cdot \overrightarrow{CA} = 0$, donc par le lemme $\overrightarrow{HC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, c'est-à-dire H appartient à la hauteur issue de C . $\square$

On rappelle que la *médiane* issue d'un sommet du triangle est la droite passant par ce sommet et par le milieu du côté opposé.

Théorème 48. *Les trois médianes du triangle ABC sont concourantes en un point G , appelé centre de gravité du triangle et situé aux $2/3$ de chaque médiane (en partant du sommet); de plus G est l'isobarycentre de A , B et C .*

Démonstration. Soit G l'isobarycentre de A , B et C , donc par la définition :

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{0} \ .$$

Soit A' le milieu de $[BC]$, c'est-à-dire l'isobarycentre de B et C alors, en appliquant la propriété caractéristique au point G :

$$\overrightarrow{GA'} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC})$$

d'où

$$\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GA'} = \overrightarrow{0} \ ,$$

c'est-à-dire G est barycentre de $(A, 1)$ et $(A', 2)$, donc $G \in (AA')$ et, en appliquant la propriété caractéristique au point A :

$$\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AA'} \ .$$

On obtient des relations analogues pour B et C (on notera B' le milieu de $[CA]$, C' celui de $[AB]$), d'où le résultat. $\square$

Théorème 49. *Les points O , G et H sont alignés et $\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}$.*

Démonstration. Considérons l'homothétie h de centre G et de rapport $-\frac{1}{2}$. Elle envoie A sur A' , B sur B' et C sur C' . En effet

$$\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AA'} = \frac{2}{3}(\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GA'})$$

donc

$$\overrightarrow{GA'} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AG} - \overrightarrow{AG} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AG} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{GA}.$$

Notons H_A le pied de la hauteur issue de A (H_B celui de celle issue de B , H_C ...). Puisque h est associée à l'homothétie vectorielle de rapport $-\frac{1}{2}$, on a

$$\overrightarrow{h(A)h(H_A)} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AH_A}$$

donc h envoie la hauteur (AH_A) sur une droite qui lui est parallèle et passant par $h(A) = A'$, c'est-à-dire sur la médiatrice de $[BC]$; de même pour (BH_B) et (CH_C) . De plus les trois hauteurs se coupent en H , les trois médiatrices en O , donc $O = h(H)$, autrement dit

$$\overrightarrow{GO} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{GH}$$

d'où $-2\overrightarrow{GO} = \overrightarrow{GO} + \overrightarrow{OH}$ et $\overrightarrow{OH} = -3\overrightarrow{GO} = 3\overrightarrow{OG}$. □

La droite passant par les points O , G et H est la *droite d'Euler* du triangle ABC . Le cercle circonscrit à $A'B'C'$ est le *cercle d'Euler* du triangle ABC .

Théorème 50. *Le cercle d'Euler $\mathcal{C}'$ du triangle ABC a pour centre le milieu ω de $[OH]$. Il passe par A' , B' , C' , par les milieux des segments $[AH]$, $[BH]$, $[CH]$ et par H_A , H_B et H_C .*

On l'appelle donc aussi le « cercle aux 9 points » du triangle ABC .

Démonstration. On utilisera le résultat suivant dont la preuve (simple) est laissée en exercice.

Lemme 51. *Une homothétie de rapport $\alpha \in \mathbb{R}$ envoie un cercle de rayon r sur un cercle de rayon $|\alpha|r$ (et de centre l'image de celui du cercle de départ).*

D'après ce lemme, l'image par l'homothétie h du cercle $\mathcal{C}$ circonscrit à ABC est le cercle $\mathcal{C}'$ circonscrit à $A'B'C'$, de rayon moitié et dont le centre ω vérifie $\omega = h(O)$, c'est-à-dire $\overrightarrow{G\omega} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{GO}$, d'où

$$\overrightarrow{O\omega} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{GO} = \frac{3}{2}\overrightarrow{OG} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OH}$$

et ω est bien le milieu de $[OH]$. On a bien sûr aussi $\overrightarrow{H\omega} = \frac{1}{2}\overrightarrow{HO}$, donc ω est l'image de O par l'homothétie h' de centre H et de rapport $\frac{1}{2}$. L'image du cercle $\mathcal{C}$ par h' est, d'après le lemme, un cercle de centre $h'(O) = \omega$ et de rayon moitié, d'où l'on déduit que

$$h'(\mathcal{C}) = \mathcal{C}'$$

puis, comme h' envoie A sur le milieu de $[AH]$, B sur celui de $[BH]$ et C sur celui de $[CH]$, ces trois points appartiennent bien à $\mathcal{C}'$.

Enfin, la projection orthogonale sur (BC) envoie O sur A' et H sur H_A donc elle envoie ω , milieu de $[OH]$, sur le milieu de $[A'H_A]$ (puisque les applications affines préservent le barycentre). Il s'ensuit que ω appartient à la médiatrice de $[A'H_A]$ et est donc à égale distance de A' et H_A , qui appartient donc aussi à $\mathcal{C}'$. De même pour H_B et H_C . $\square$

3.2 Bissectrices

3.2.1 Définition et caractérisations

La proposition suivante permet de définir les bissectrices de deux droites.

Proposition-définition 52. *Étant données deux droites distinctes sécantes D_1 et D_2 , il existe exactement deux droites Δ et Δ' telles que D_1 et D_2 sont images l'une de l'autre par la symétrie orthogonale par rapport à chacune de ces droites.*

Les droites Δ et Δ' sont orthogonales et sont appelées les bissectrices de D_1 et D_2 .

Démonstration. Soit A le point de concours de D_1 et D_2 , soient B_1 et B_2 des points de D_1 et D_2 à égale distance de A . Le triangle AB_1B_2 est isocèle en A . Notons H le pied de la hauteur issue de A , alors AHB_1 et AHB_2 sont rectangles en H , ont le côté $[AH]$ en commun et des hypoténuses $[AB_1]$ et $[AB_2]$ de même longueur ; par Pythagore, leurs troisièmes côtés $[B_1H]$ et $[B_2H]$ sont de mêmes longueurs, c'est-à-dire H est égal au milieu I de $[B_1B_2]$, ce qui montre que la hauteur et la médiane issues de A et la médiatrice de $[B_1B_2]$ sont confondues.

Notons $\Delta = (AI)$ cette droite et s_Δ la symétrie orthogonale par rapport à Δ , $\vec{s}_\Delta$ l'application linéaire associée. Comme $\overrightarrow{AB_1} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB_1}$, avec $\overrightarrow{AI} \in \vec{\Delta}$ et $\overrightarrow{IB_1} \in \vec{\Delta}^\perp$, on a

$$\vec{s}_\Delta(\overrightarrow{AB_1}) = \overrightarrow{AI} - \overrightarrow{IB_1} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB_2} = \overrightarrow{AB_2} ,$$

car I est le milieu de $[B_1B_2]$. On a $s_\Delta(A) = A$ donc on en déduit $s_\Delta(B_1) = B_2$ et $s_\Delta(D_1) = D_2$: la symétrie orthogonale par rapport à Δ échange D_1 et D_2 .

Notons que, si l'on fixe $B_1 \in D_1$, il existe deux points sur D_2 à distance de A égale à celle de B_1 : si on note comme ci-dessus B_2 l'un d'eux, son image B'_2 dans la symétrie centrale par rapport à A (homothétie de rapport -1) vérifie la même propriété. Le triangle $AB_1B'_2$ est lui aussi isocèle et sa hauteur (et médiane) Δ' issue de A est donc aussi axe de symétrie orthogonale pour D_1 et D_2 . Les droites Δ et Δ' ainsi définies sont orthogonales : Δ' est de direction orthogonale à

$$\overrightarrow{B_1B'_2} = \overrightarrow{B_1A} - \overrightarrow{AB_2} = \overrightarrow{B_1I} + \overrightarrow{IA} - \overrightarrow{AI} - \overrightarrow{IB_2} = 2\overrightarrow{IA}$$

tandis que Δ est de direction $\overrightarrow{IA}$.

Enfin, si une symétrie orthogonale s envoie D_1 sur D_2 , leur point d'intersection A est nécessairement fixe donc appartient à l'axe de la symétrie ; de plus s est une isométrie donc envoie le point B_1 de D_1 déjà considéré sur un point de D_2 à la même distance de A que B_1 , autrement dit sur l'un des deux points B_2 ou B'_2 introduits ci-dessus. Avec les mêmes arguments, on en déduit que $s = s_\Delta$ ou $s = s_{\Delta'}$, donc la réunion des deux droites D_1 et D_2 admet exactement deux axes de symétries orthogonales. $\square$

La proposition suivante sera souvent utilisée.

Proposition-définition 53. *Soit D une droite de $\mathcal{E}$. Pour $M \in \mathcal{E}$, notons M' son projeté orthogonal sur D . Alors*

$$d(M, M') = \min\{d(M, N), N \in D\} .$$

Ce nombre est appelé distance de M à D et noté $d(M, D)$.

Démonstration. Soit $N \in D$ alors $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MM'} + \overrightarrow{M'N}$ et $\overrightarrow{MM'} \cdot \overrightarrow{M'N} = 0$ donc

$$\|\overrightarrow{MN}\|^2 = \|\overrightarrow{MM'}\|^2 + \|\overrightarrow{M'N}\|^2$$

d'où le résultat. □

On peut maintenant donner les caractérisations suivantes des bissectrices.

Proposition 54. *Avec les mêmes hypothèses et notations que dans la proposition-définition 52, on a :*

- (i) *les bissectrices de D_1 et D_2 sont constituées des points à égale distance des deux droites :*

$$\Delta \cup \Delta' = \{M \in \mathcal{E}, d(M, D_1) = d(M, D_2)\} ;$$

- (ii) *une droite D passant par A est une bissectrice de D_1 et D_2 si et seulement si les angles orientés de droites $(\widehat{D_1, D})$ et $(\widehat{D, D_2})$ sont égaux, c'est-à-dire s'il existe une rotation affine r telle que $r(D_1) = D$ et $r(D) = D_2$.*

Remarque 14. La notion d'angle orienté de droites se définit de façon analogue à celle d'angle orienté de vecteurs vue en section 2.1.2 : soient D_1 et D_2 deux droites du plan affine $\mathcal{E}$, on appelle *angle orienté* $(\widehat{D_1, D_2})$ tout couple (D, D') de droites affines tel que, pour toute rotation vectorielle $\vec{r}$, on ait

$$\vec{r}(\overrightarrow{D_1}) = \overrightarrow{D_2} \Rightarrow \vec{r}(\overrightarrow{D}) = \overrightarrow{D'} .$$

Une *mesure de l'angle orienté de droites* est tout réel θ tel que $\vec{r}_\theta(\overrightarrow{D_1}) = \overrightarrow{D_2}$ (où $\vec{r}_\theta$ est la rotation vectorielle qui était notée r_θ dans la section 2.1.2). Cette mesure est définie à π près puisque, pour toute droite D , on a $\vec{r}_\pi(\overrightarrow{D}) = \overrightarrow{D}$ et

$$\vec{r}_\theta(\overrightarrow{D}) = \overrightarrow{D} \Rightarrow \theta \equiv 0 \pmod{\pi} . \tag{3.1}$$

En particulier, on a

$$(\widehat{D_1, D_2}) = (\widehat{D'_1, D'_2}) \Leftrightarrow (D_1, D_2) \equiv (D'_1, D'_2) \pmod{\pi} .$$

Exercice 29. Démontrer l'implication (3.1). (On pourra choisir un vecteur directeur $\vec{u} = (a, b)$ de $\vec{D}$, lui appliquer $\vec{r}_\theta$ et traduire l'assertion $\vec{r}_\theta(\vec{D}) = \vec{D}$ en terme d'orthogonalité de deux vecteurs.)

On en vient à la démonstration de la proposition 54.

Démonstration. Montrons l'égalité d'ensembles de l'assertion (i) par double inclusion.

[$\subseteq$] Soit $M \in \Delta$ et soit B_1 son projeté orthogonal sur D_1 . On pose $B_2 = s(B_1)$ où s , la symétrie orthogonale par rapport à Δ , est une isométrie donc préserve l'orthogonalité : il s'ensuit que (MB_2) est orthogonale à D_2 , donc B_2 est le projeté orthogonal de M sur D_2 ; de plus s conserve les distances donc $d(M, B_2) = d(M, B_1)$ ce qui entraîne, vu la proposition-définition 53, $d(M, D_2) = d(M, D_1)$ donc M appartient à l'ensemble voulu. Le même argument fonctionne en remplaçant Δ par Δ' .

[$\supseteq$] Soit maintenant un point M distinct de A à égale distance de D_1 et D_2 . En notant B_1 et B_2 les projetés orthogonaux de M sur D_1 et D_2 respectivement, cela entraîne l'égalité des distances

$$d(M, B_1) = d(M, B_2) .$$

Les deux triangles AB_1M et AB_2M sont rectangles en B_1 et B_2 respectivement, ont la même hypoténuse $[AM]$ et des côtés de même longueur, $[MB_1]$ et $[MB_2]$, donc les autres côtés sont aussi de même longueur par Pythagore :

$$d(A, B_1) = d(A, B_2)$$

Cela entraîne que (AM) est la médiatrice de $[B_1B_2]$ (puisque A et M sont chacun à égale distance de B_1 et B_2) donc, en suivant la preuve de la proposition-définition 52, $(AM) = \Delta$ ou $(AM) = \Delta'$, c'est-à-dire $M \in \Delta \cup \Delta'$.

Pour l'assertion (ii), on utilise le résultat suivant.

Lemme 55. Une symétrie orthogonale « inverse » les angles de droites orientées, autrement dit, si s est une symétrie orthogonale, D et D' des droites affines, alors on a l'égalité de mesures d'angles orientés de droites :

$$(s(D), s(D')) \equiv -(D, D') \pmod{\pi}$$

Démonstration. Rappelons que la direction du sous-espace affine $s(D)$ est $\vec{s}(\vec{D})$. Soient $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$ tel que $\theta \equiv (D, D') \pmod{\pi}$ et $\theta' \equiv (s(D), s(D')) \pmod{\pi}$, c'est-à-dire

$$\vec{r}_\theta(\vec{D}) = \vec{D}' \quad \text{et} \quad \vec{r}_{\theta'}(\vec{s}(\vec{D})) = \vec{s}(\vec{D}')$$

donc, comme $\vec{s}$ est une bijection qui est sa propre application réciproque,

$$(\vec{s} \circ \vec{r}_{\theta'} \circ \vec{s})(\vec{D}) = \vec{r}_\theta(\vec{D}) .$$

La matrice de $\vec{s}$ dans la base canonique de $E = \mathbb{R}^2$ est de la forme $\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix}$ pour un réel φ . Or un calcul élémentaire (mon cher Watson) montre que^{2 3}

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta' & -\sin \theta' \\ \sin \theta' & \cos \theta' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(-\theta') & -\sin(-\theta') \\ \sin(-\theta') & \cos(-\theta') \end{pmatrix}$$

d'où l'égalité

$$\vec{r}_{-\theta'}(\vec{D}) = \vec{r}_\theta(\vec{D}) ,$$

autrement dit $\vec{r}_{\theta+\theta'}(\vec{D}) = \vec{D}$, qui entraîne bien $\theta \equiv -\theta' \pmod{\pi}$. □

Montrons maintenant l'équivalence de l'assertion (ii) par double implication. Soit D une droite passant par A , notons s_D la symétrie orthogonale par rapport à D .

[$\Rightarrow$] Supposons que D est une bissectrice de D_1 et D_2 , c'est-à-dire telle que $D_2 = s_D(D_1)$. Alors, par le lemme,

$$(D, D_2) \equiv (s_D(D), s_D(D_1)) \equiv -(D, D_1) \equiv (D_1, D) \pmod{\pi}$$

[$\Leftarrow$] Supposons maintenant que $(\widehat{D_1, D}) = (\widehat{D, D_2})$, c'est-à-dire $(D_1, D) \equiv (D, D_2) \pmod{\pi}$. Par le lemme, on a

$$(D, s_D(D_1)) \equiv -(D, D_1) \equiv (D_1, D) \pmod{\pi} ,$$

d'où $(D, s_D(D_1)) \equiv (D, D_2) \pmod{\pi}$. Il s'ensuit que $s_D(D_1)$ et D_2 sont parallèles ; comme elles passent toutes deux par A , elles sont confondues, donc D est un axe de symétrie pour $D_1 \cup D_2$, c'est-à-dire une bissectrice de D_1 et D_2 . □

2. Rappelons en cas de besoin que $\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$, $\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$.

3. Cette égalité n'est pas si étonnante puisque $\vec{s} \circ \vec{r}_{\theta'} \circ \vec{s}$ est une isométrie de déterminant 1, c'est-à-dire une rotation.

3.2.2 Concourances

Notons d'abord que deux *demi-droites* issues d'un même point ont un seul axe de symétrie orthogonale, c'est-à-dire une seule bissectrice. Dans le triangle ABC , la *bissectrice intérieure issue de A* est la bissectrice des demi-droites $[AB)$ et $[AC)$, la *bissectrice extérieure issue de A* est l'autre bissectrice des droites (AB) et (AC) .

Théorème 56. *Les trois bissectrices intérieures du triangle ABC sont concourantes en un point I situé à l'intérieur du triangle, barycentre de (A, a) , (B, b) , (C, c) , où $a = d(B, C)$, $b = d(C, A)$ et $c = d(A, B)$.*

On dit aussi que I a pour *coordonnées barycentriques* (a, b, c) dans le repère (A, B, C) .

Démonstration. Définissons I comme le barycentre de (A, a) , (B, b) , (C, c) , alors

$$\overrightarrow{AI} = \frac{b}{a+b+c} \overrightarrow{AB} + \frac{c}{a+b+c} \overrightarrow{AC}.$$

Les coefficients de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ dans cette combinaison linéaire sont de même signe donc, si I appartient à une bissectrice de (AB) et (AC) , ce sera la bissectrice intérieure issue de A .

Soient $M, N \in \mathcal{E}$ tels que $\overrightarrow{AM} = \frac{b}{a+b+c} \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AN} = \frac{c}{a+b+c} \overrightarrow{AC}$: $AMIN$ est un parallélogramme, donc ses diagonales (AI) et (MN) se coupent en leur milieu J ⁴. De plus

$$\|\overrightarrow{AM}\| = \frac{bc}{a+b+c} = \|\overrightarrow{AN}\|,$$

donc AMI est isocèle en M : la médiane $(MJ) = (MN)$ est confondue avec la médiatrice de $[AI]$, donc (MN) et (AI) sont orthogonales et M et N sont symétriques l'un de l'autre par rapport à (AI) , ce qui entraîne que (AI) est axe de symétrie orthogonale pour $[AB) \cup [AC)$, c'est-à-dire est la bissectrice intérieure issue de A .⁵

Le même raisonnement s'applique aux autres sommets, ce qui donne le résultat. $\square$

On déduit du Théorème 56 et de la caractérisation des bissectrices que I est à égale distance des trois droites portant les côtés du triangle. Le cercle de centre I et de rayon cette distance est donc tangent aux trois côtés (chaque côté ne peut avoir qu'un point d'intersection avec le cercle par Pythagore). Autrement dit, on obtient :

Corollaire 57. *Le point I est le centre du cercle inscrit dans le triangle ABC .*

Théorème 58. *Deux bissectrices extérieures et une bissectrice intérieure du triangle ABC sont concourantes dès lors qu'elles sont issues de sommets différents. Le point de concours J_A de la bissectrice intérieure D_A issue de A et des bissectrices extérieures D'_B et D'_C issues de B et C , respectivement, est le barycentre de $(A, -a)$, (B, b) , (C, c) .*

4. Exercice : prouvez-le rigoureusement.

5. Avec les propriétés des quadrilatères du collège, on peut raccourcir en disant que $AMIN$ est un losange, donc ses diagonales sont orthogonales.

Démonstration. On définit J_A comme le barycentre de $(A, -a)$, (B, b) , (C, c) , alors

$$\overrightarrow{AJ_A} = \frac{b}{-a+b+c} \overrightarrow{AB} + \frac{c}{-a+b+c} \overrightarrow{AC}$$

et on montre comme dans la preuve du Théorème 56 que J_A appartient à la bissectrice intérieure issue de A . On a aussi

$$\overrightarrow{BJ_A} = \frac{-a}{-a+b+c} \overrightarrow{BA} + \frac{c}{-a+b+c} \overrightarrow{BC} .$$

Ici les coefficients de $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BC}$ dans la combinaison linéaire sont de signes opposés, le raisonnement de la preuve du Théorème 56 montre que J_A appartient à la bissectrice extérieure issue de B . De même pour C . $\square$

Exercice 30. Montrer que ABC est isocèle en A si et seulement si D'_A et (BC) sont parallèles.

3.2.3 Pieds des bissectrices

On note I_A le point d'intersection de D_A avec (BC) et, si ABC n'est pas isocèle en A , K_A le point d'intersection de D'_A avec (BC) .

Proposition 59. On a $\frac{\overline{I_AB}}{\overline{I_AC}} = -\frac{c}{b}$ et, si ABC n'est pas isocèle en A , $\frac{\overline{K_AB}}{\overline{K_AC}} = \frac{c}{b}$.

Démonstration. Soit C' le symétrique de C par rapport à D'_A , alors $C' \in (AB)$ (de l'autre côté de A par rapport à B) et, par le théorème de Thalès,

$$\frac{\overline{I_AB}}{\overline{I_AC}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC'}} = -\frac{AB}{AC} = -\frac{c}{b} .$$

La deuxième égalité s'obtient en considérant le symétrique B' de B par rapport à D_A . $\square$

Notation 60. On a utilisé dans la preuve la notation $\overline{AB}$ pour désigner la distance $d(A, B)$ pour alléger les écritures et par analogie avec la notation $\overrightarrow{AB}$ qui désigne la distance algébrique entre A et B , la droite (AB) étant munie d'une orientation. On fera de même dans la suite.

Remarque 15. Pour $k \in \mathbb{R}^+ \setminus \{0, 1\}$, l'ensemble des points $M \in (BC)$ tels que

$$\frac{MB}{MC} = k$$

est constitué exactement des deux barycentres de $(B, 1)$ et $(C, \pm k)$. En effet, les points B, C, M étant alignés, l'égalité ci-dessus est équivalente à $\overrightarrow{MB} \pm k\overrightarrow{MC} = \vec{0}$.

Il s'ensuit que I_A et K_A (si ABC n'est pas isocèle en A) sont les barycentres de $(B, 1)$ et $(C, \pm \frac{c}{b})$.

Théorème 61. *Supposons que le triangle ABC n'est pas isocèle en A . Le lieu des points M de $\mathcal{E}$ tels que*

$$\frac{MB}{MC} = \frac{AB}{AC} = \frac{c}{b}$$

est le cercle de diamètre $[I_A K_A]$.

Il s'agit d'un des trois *cercles d'Apollonius* du triangle ABC (celui qui passe par A).

Démonstration. Soit $\mathcal{L}$ le lieu (c'est-à-dire le sous-ensemble de $\mathcal{E}$) cherché :

$$\mathcal{L} = \{M \in \mathcal{E}, \frac{MB}{MC} = \frac{c}{b}\}.$$

Alors, pour $M \in \mathcal{E}$,

$$\begin{aligned} M \in \mathcal{L} &\iff bMB - cMC = 0 \\ &\iff b^2MB^2 - c^2MC^2 = 0 \quad (\text{car } bMB + cMC > 0) \\ &\iff (b\overrightarrow{MB} - c\overrightarrow{MC}) \cdot (b\overrightarrow{MB} + c\overrightarrow{MC}) = 0 \\ &\iff \overrightarrow{MK_A} \cdot \overrightarrow{MI_A} = 0 \end{aligned}$$

car I_A et K_A sont les barycentres de $(B, 1)$ et $(C, \pm \frac{c}{b})$, donc aussi de (B, b) et $(C, \pm c)$. La fin de la preuve est laissée en exercice (ci-dessous). $\square$

Exercice 31. Vérifier que le cercle de diamètre $[I_A K_A]$ est le lieu des points M tels que

$$\overrightarrow{MK_A} \cdot \overrightarrow{MI_A} = 0.$$